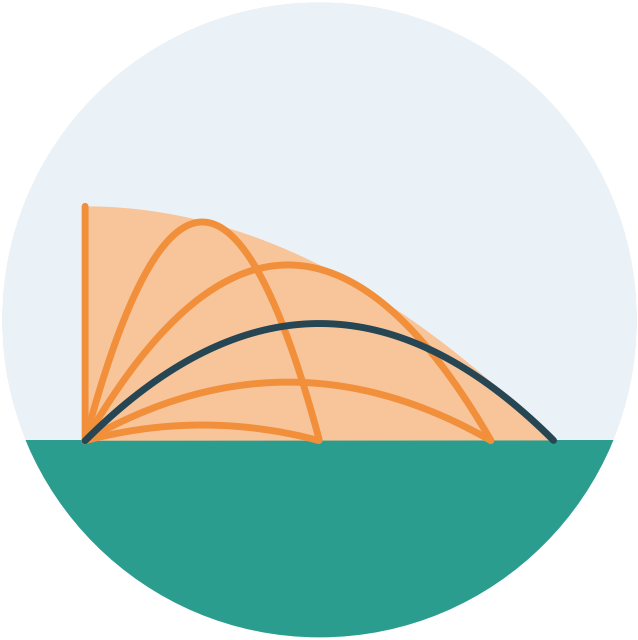
# Физика

## Пробное занятие



# Блиц

## Механика

1. Как связаны начальная и конечная скорости, ускорение и перемещение при равноускоренном движении, если время не известно?
2. Тело брошено с земли со скоростью $v_0$ под углом $\alpha$ к горизонту. Чему равна дальность полёта? При каком угле она наибольшая?
3. Центростремительное ускорение — через скорость и через угловую скорость.
4. Брусок массой $m$ лежит на столе, коэффициент трения $\mu$. Его тянут горизонтально силой, меньшей $\mu mg$. Чему равна сила трения?
5. Когда сохраняется импульс системы тел? А его проекция на ось?
6. Теорема о кинетической энергии.
7. Потенциальная энергия деформированной пружины.
8. Что сохраняется при абсолютно неупругом ударе, а что нет?
9. Условия равновесия твёрдого тела.
10. Давление жидкости на глубине $h$. Сила Архимеда.

## Тепло и электричество

11. Уравнение состояния идеального газа.
12. Закон Кулона. Напряжённость поля точечного заряда.

## Механика

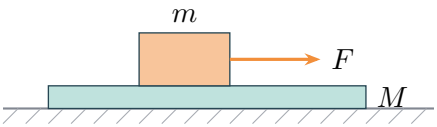
Везде $g = 10$ м/с$^2$, сопротивления воздуха нет.

**М1.** С башни высотой 20 м одновременно бросили два камня с одинаковыми по модулю скоростями 10 м/с: один вертикально вверх, другой горизонтально. Найдите расстояние между камнями через 1 с после броска.

**М2.** На гладком горизонтальном столе лежит доска массой $M = 2$ кг, на ней — брусок массой $m = 1$ кг. Коэффициент трения между бруском и доской $\mu = 0{,}3$. К бруску приложена горизонтальная сила $F$.

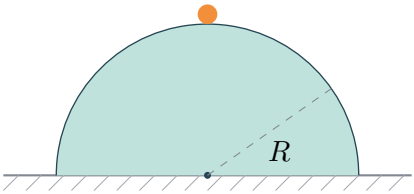
а) При какой наибольшей силе $F$ брусок и доска движутся как одно целое?

б) Найдите ускорения бруска и доски при $F = 6$ Н.



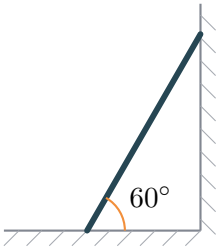

**М3.** Пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в брусок массой 2 кг, висящий на длинной нити, и застревает в нём. На какую высоту поднимется брусок? Какая доля кинетической энергии пули перешла в тепло?

**М4.** Маленькая шайба соскальзывает с вершины гладкой неподвижной полусферы радиуса $R$, начальная скорость пренебрежимо мала. На какой высоте над основанием полусферы шайба оторвётся от её поверхности?

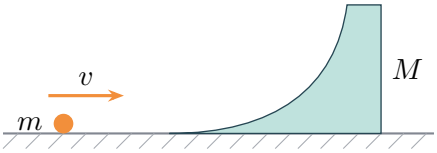


## Запасные

**М5.** Лестница опирается верхним концом на гладкую вертикальную стену, нижним — на шероховатый пол и образует с полом угол 60°. Центр масс лестницы — посередине. При каком наименьшем коэффициенте трения о пол лестница не соскальзывает?




**М6.** Шайба массой $m$ скользит по гладкому полу со скоростью $v$ и въезжает на гладкую горку массой $M$, которая может без трения скользить по полу. На какую наибольшую высоту поднимется шайба? С горки она не перелетает.



## Полное решение

**П.** Брусок массой $m_1 = 2$ кг лежит на горизонтальном столе. Он привязан к нити, перекинутой через неподвижный блок на краю стола; на другом конце нити висит груз массой $m_2 = 1$ кг. Нить невесома и нерастяжима, блок невесом, трения в оси блока нет. Коэффициент трения бруска о стол равен $\mu$. Найдите ускорение грузов, силу натяжения нити и силу трения, действующую на брусок:

а) при $\mu = 0{,}2$;

б) при $\mu = 0{,}6$.

